

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan.

Teori Singkat : Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan digunakan untuk menyimpan informasi secara terstruktur. Perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan normalisasi untuk menghindari redundansi data serta menjaga konsistensi data.

Bahan dan Alat

- MySQL
- PostgreSQL
- Draw.io
- DB Designer
- StarUML / PlantUML

Contoh Permasalahan

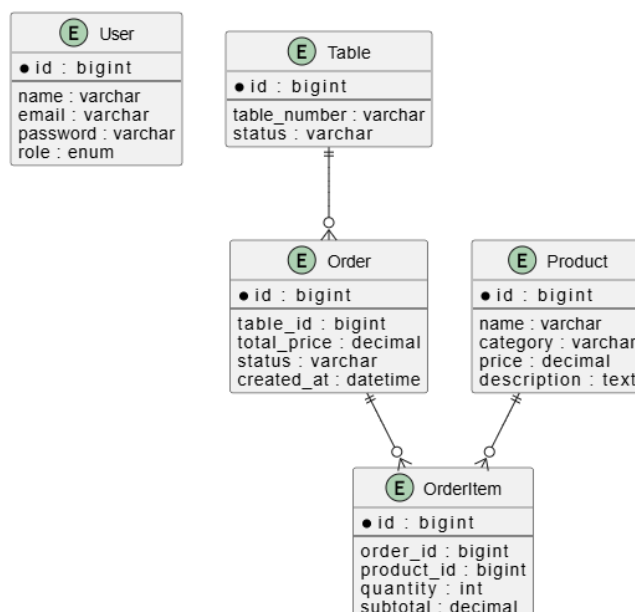
Data pesanan dan menu sering mengalami duplikasi sehingga menyebabkan inkonsistensi data dan kesalahan dalam pembuatan laporan.

Studi Kasus

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan sistem DigiMenu, terdapat 5 entitas utama:

- User
- Table
- Product
- Order
- OrderItem



2. Tabel, Atribut, dan Relasi

Tabel User

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama pengguna
email	varchar	Email
password	varchar	Password
role	enum	Admin/Kasir

Tabel Table

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
table_number	varchar	Nomor meja
status	varchar	Status meja

Tabel Product

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama menu
category	varchar	Kategori
price	decimal	Harga
description	text	Deskripsi menu

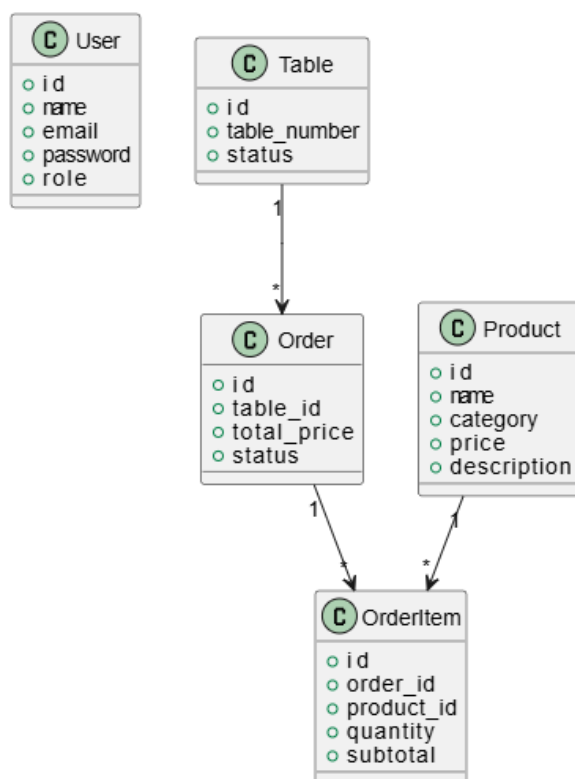
Tabel Order

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
table_id	bigint	Foreign Key
total_price	decimal	Total transaksi
status	varchar	Status pesanan
created_at	datetime	Tanggal transaksi

Tabel OrderItem

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
order_id	bigint	Foreign Key
product_id	bigint	Foreign Key
quantity	int	Jumlah pesanan
subtotal	decimal	Total per item

3. Class Diagram



4. Relasi dan Kunci

Tabel	Primary Key	Foreign Key
User	id	-
Table	id	-
Product	id	-
Order	id	table_id
OrderItem	id	order_id, product_id

Relasi yang digunakan:

- Satu meja dapat memiliki banyak pesanan.
- Satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan.

- Satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan.

5. Normalisasi

First Normal Form (1NF)

- Setiap atribut memiliki nilai atomik.
- Tidak terdapat atribut yang berisi banyak nilai.

Second Normal Form (2NF)

- Semua atribut non-key bergantung penuh pada primary key.

Third Normal Form (3NF)

- Tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key.
- Informasi produk, meja, dan transaksi dipisahkan ke tabel masing-masing.

Dengan demikian rancangan basis data DigiMenu telah memenuhi Third Normal Form (3NF).

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
ERD	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Class Diagram	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Relasi & Kunci	Tepat dan konsisten	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Normalisasi	Hingga 3NF	2NF	1NF	Tidak dilakukan